2014 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 若集合 $P=\{x\mid 2\leqslant x<4\}$, $Q=\{x\mid x\geqslant 3\}$, 则 $P\cap Q$ 等于 ( )

(A) $\{x\mid 3\leqslant x<4\}$ (B) $\{x\mid 3<x<4\}$

(C) $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$ (D) $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$

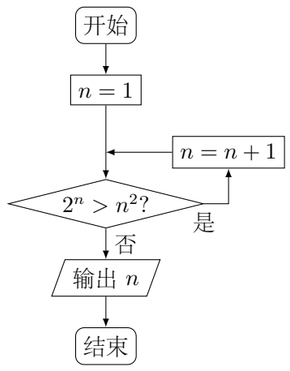
2. 复数 $(3+2\mathrm{i})\,\mathrm{i}$ 等于 ( )

(A) $-2-3\mathrm{i}$ (B) $-2+3\mathrm{i}$ (C) $2-3\mathrm{i}$ (D) $2+3\mathrm{i}$

3. 以边长为 1 的正方形的一边所在直线为旋转轴, 将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于 ( )

(A) 2π (B) π (C) 2 (D) 1

4. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 n 的值为 ( )



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5. 命题"$\forall x\in[0,+\infty)$, $x^3+x\geqslant 0$"的否定是 ( )

(A) $\forall x\in(-\infty,0)$, $x^3+x<0$ (B) $\forall x\in(-\infty,0)$, $x^3+x\geqslant 0$

(C) $\exists x_0\in[0,+\infty)$, $x_0^3+x_0<0$ (D) $\exists x_0\in[0,+\infty)$, $x_0^3+x_0\geqslant 0$

6. 已知直线 l 过圆 $x^2+(y-3)^2=4$ 的圆心, 且与直线 $x+y+1=0$ 垂直, 则 l 的方程是 ( )

(A) $x+y-2=0$ (B) $x-y+2=0$ (C) $x+y-3=0$ (D) $x-y+3=0$

7. 将函数 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位, 得到函数 $y=f(x)$ 的函数图象, 则下列说法正确的是 ( )

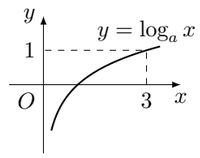
(A) $y=f(x)$ 是奇函数

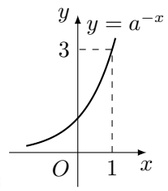
(B) $y=f(x)$ 的周期是 π

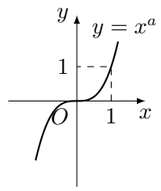
(C) $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称

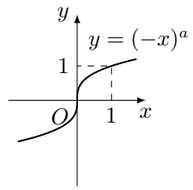
(D) $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 对称

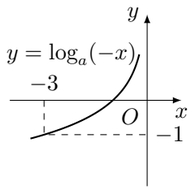
8. 若函数 $y=\log_a x$ $(a>0$, 且 $a\neq 1)$ 的图象如图所示, 则下列函数图象正确的是 ( )



(A)


(B)


(C)


(D)


9. 要制作一个容积为 4 m^3, 高为 1 m 的无盖长方体容器, 已知该容器的底面造价是每平方米 20 元, 侧面造价是是每平方米 10 元, 则该容器的最低总造价是 ( )

(A) 80 元 (B) 120 元 (C) 160 元 (D) 240 元

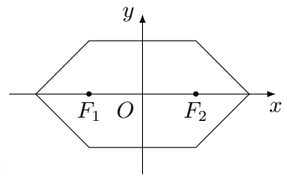
10. 设 M 为平行四边形 $ABCD$ 对角线的交点, O 为平行四边形 $ABCD$ 所在平面内任意一点, 则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$ 等于 ( )

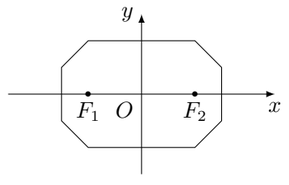
(A) $\overrightarrow{OM}$ (B) $2\overrightarrow{OM}$ (C) $3\overrightarrow{OM}$ (D) $4\overrightarrow{OM}$

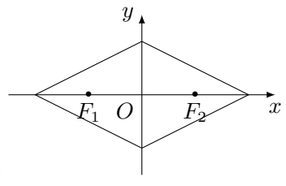
11. 已知圆 C: $(x-a)^2+(y-b)^2=1$, 平面区域 Ω: $\begin{cases}x+y-7\leqslant 0,\\ x-y+3\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 若圆心 $C\in\Omega$, 且圆 C 与 x 轴相切, 则 a^2+b^2 的最大值为 ( )

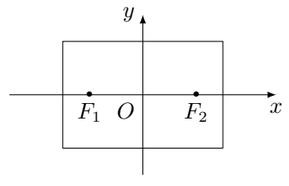
(A) 5 (B) 29 (C) 37 (D) 49

12. 在平面直角坐标系中, 两点 $P_1(x_1,y_1)$, $P_2(x_2,y_2)$ 间的"L− 距离"定义为 $||P_1P_2|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$, 则平面内与 x 轴上两个不同的定点 F_1, F_2 的"L− 距离"之和等于定值 (大于 $||F_1F_2|$) 的点的轨迹可以是

(A)


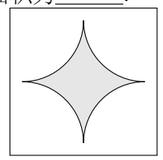
(B)


(C)


(D)


二、填空题

13. 如图, 在边长为 1 的正方形中, 随机撒 1000 粒豆子, 有 180 粒落到阴影部分, 据此估计阴影部分的面积为_____.



14. 在 $\triangle ABC$ 中, $A=60^\circ$, $AC=2$, $BC=\sqrt{3}$, 则 AB 等于_____.

15. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2, & x\leqslant 0,\\ 2x-6+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 的零点个数是_____.

16. 已知集合 $\{a,\ b,\ c\}=\{0,\ 1,\ 2\}$, 且下列三个关系: ① $a\neq 2$; ② $b=2$; ③ $c\neq 0$ 有且只有一个正确, 则 $100a+10b+c=$_____.

三、解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=3$, $a_5=81$.

(1) 求 a_n;

(2) 设 $b_n=\log_3 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

18. 已知函数 $f(x)=2\cos x(\sin x+\cos x)$.

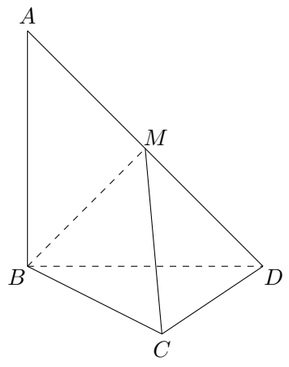
(1) 求 $f\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.

19. 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB\perp$ 平面 BCD, $CD\perp BD$.

(1) 求证: $CD\perp$ 平面 ABD;

(2) 若 $AB=BD=CD=1$, M 为 AD 中点, 求三棱锥 $A-MBC$ 的体积.



20. 根据世行 2013 年新标准, 人均 GDP 低于 1035 美元为低收入国家; 人均 GDP 为 1035－4085 美元为中等偏下收入国家; 人均 GDP 为 4085－12616 美元为中等偏上收入国家; 人均 GDP 不低于 12616 美元为高收入国家. 某城市有 5 个行政区, 各区人口占该城市人口比例及人均 GDP 如下表:

行政区	区人口占城市人口比例	区人均 GDP (单位: 美元)
A	25%	8000
B	30%	4000
C	15%	6000
D	10%	3000
E	20%	10000

(1) 判断该城市人均 GDP 是否达到中等偏上收入国家标准;

(2) 现从该城市 5 个行政区中随机抽取 2 个, 求抽到的 2 个行政区人均 GDP 都达到中等偏上收入国家标准的概率.

21. 已知曲线 Γ 上的点到点 $F(0,1)$ 的距离比它到直线 $y=-3$ 的距离小 2.

(1) 求曲线 Γ 的方程;

(2) 曲线 Γ 在点 P 处的切线 l 与 x 轴交于点 A. 直线 $y=3$ 分别与直线 l 及 y 轴交于点 M, N. 以 MN 为直径作圆 C, 过点 A 作圆 C 的切线, 切点为 B, 试探究: 当点 P 在曲线 Γ 上运动 (点 P 与原点不重合) 时, 线段 AB 的长度是否发生变化? 证明你的结论.

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$ (a 为常数) 的图象与 y 轴交于点 A, 曲线 $y=f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1.

(1) 求 a 的值及函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 证明: 当 $x>0$ 时, $x^2<\mathrm{e}^x$;

(3) 证明: 对任意给定的正数 c, 总存在 x_0, 使得当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时, 恒有 $x^2<c\mathrm{e}^x$.